

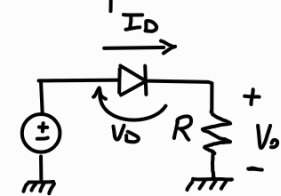
Modelli per Diodi

Modello esponenziale del diodo

Approssimazione:

$$\begin{cases} V_D < 0 \rightarrow I_D \approx -I_S \\ V_D > 0 \rightarrow I_D \approx I_S \exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right) \end{cases}$$

esempio di circuito

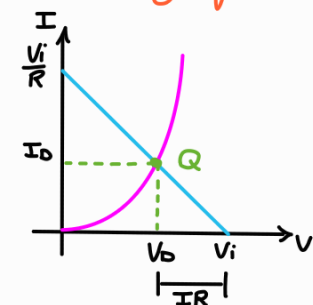


$$\begin{aligned} V_i &= V_D + V_0 = R I_D + V_D \\ &= R I_S \left[\exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right) - 1 \right] + V_D \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ equazione trascendente $\Rightarrow$ non ho soluzione analitica

Metodi risolutivi

Metodo grafico



Disegno le curve di:

- retta di carico
- modello del diodo

$\Rightarrow$ soluzione: punto di intersezione

$\Rightarrow$ poco pratico

Metodo di Newton

Bisogna trovare $f(V_D) = 0$

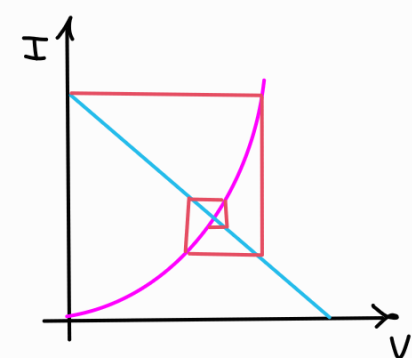
$$-V_i + R I_S \left[\exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right) - 1 \right] + V_D = 0$$

$\Rightarrow$ scelgo una soluzione di tentativo (metodo ricorsivo)

$$|V_{D,i+1} - V_{D,i}| < \text{tolleranza di stop}$$

$\Rightarrow$ utilizzato nelle soluzioni numeriche (simulatori) $\Rightarrow$ convergenza lenta

Metodo iterativo



Parto con una soluzione di tentativo muoto in senso orario

$\Rightarrow$ proietto in modo alternato la soluzione sulle curve

Scrivo due equazioni' esplicitando I_D e V_D

$$\begin{cases} I_D = \frac{V_i - V_D}{R} \\ V_D = V_{th} \cdot \log\left(\frac{I_D}{I_S} + 1\right) \end{cases}$$

$\hookrightarrow$ se non la metto in forma log. non converge

Quando: $|V_{D,i+1} - V_{D,i}| < \text{tolleranza}$

Approssimazione lineare

modello a soglia $\Rightarrow$ lineare a tratti $\Rightarrow$ scelgo una tensione di soglia: V_γ

- diodo OFF: $I_D = 0$ per $V_D < V_\gamma$
- diodo ON: $V_D = V_\gamma$ per $I_D > 0$ ← unico parametro del modello

Quanto vale V_γ ?

Pricordiamo che la corrente aumenta di un ordine di grandezza ogni 60 mV es:

$$I_S = 10^{-15} A \Rightarrow \begin{aligned} V_D = 0.59 V &\Rightarrow 10 \mu A \\ V_D = 0.65 V &\Rightarrow 100 \mu A \\ V_D = 0.71 V &\Rightarrow 1 mA \end{aligned}$$

si può scegliere V_γ in base al livello di corrente a cui siamo interessati

Possiamo considerare il diodo acceso per $V_D \cong 0.6 V \Rightarrow V_\gamma = 0.6 \div 0.7$

Utilizzo:

Il modello a soglia non integra il modello esponenziale

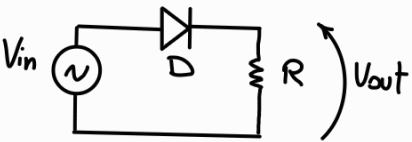
Faccio un'ipotesi sul funzionamento del diodo $\Rightarrow$ devo verificare

$\Rightarrow$ se l'ipotesi non è consistente va cambiata e riverificata

esempio: Diodo ON $\Rightarrow$ la soluzione deve garantire $I_D > 0$

Applicazioni dei Diodi

Raddrizzatore a semionda singola

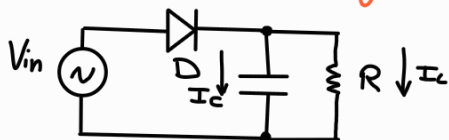


Il diodo consente solo $I_D > 0$
 $\Rightarrow$ otteniamo $V_{out} > 0$

Applicando il modello a soglia

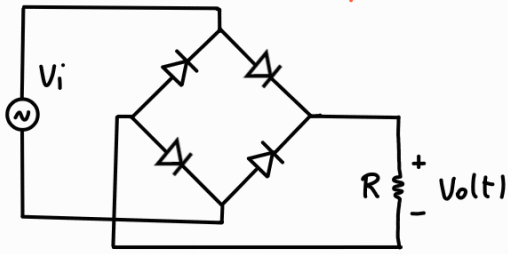
- diodo OFF: $\begin{cases} V_{in} = R I_D + V_D \\ I_D = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_{in} = V_D < V_\gamma \\ V_{out} = 0 \end{cases}$
 - diodo ON: $\begin{cases} V_{in} = R I_D + V_D \\ V_D = V_\gamma \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_D = \frac{V_{in} - V_\gamma}{R} > 0 \\ V_{out} = V_{in} - V_\gamma \end{cases}$
- $\Rightarrow$ ottengo un'onda a valor medio non nullo

Raddrizzatore con filtro



$\Rightarrow$ ho un ripple
C fornisce corrente quando $I_D = 0$
 $\Rightarrow$ dimensiono C per avere una scarica lenta

Raddrizzatore a doppia semionda

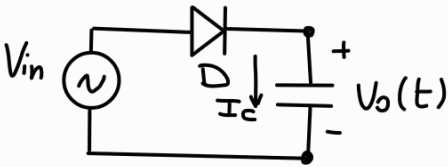


se $V_{in} > 2V_F \Rightarrow V_{out} > 0$

se $V_{in} < -2V_F \Rightarrow V_{out} > 0$

$\Rightarrow$ valore medio doppio rispetto al semionda

Rilevatore di picco

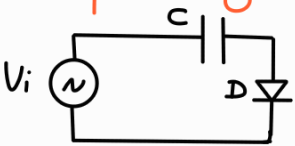


· se $V_i - V_o < V_F \Rightarrow D$ è OFF $\Rightarrow I_D = 0$ e V_o costante

· se $V_i - V_o > V_F \Rightarrow D$ è ON $\Rightarrow C$ si carica fino a $V_i - V_F$

· V_o rimane a $V_i - V_F$

Clamper (negativo)



se lo ruoto ho clamper positivo

Aggiunge un valore medio negativo a un segnale a valore medio nullo

Mem. nel condensatore

Duplicatore di tensione

$V_{out} = V_{in} - V_F$

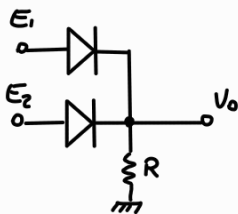
È la cascata di un clamper positivo e di un rilevatore di picco:

· il primo condensatore trasferisce la sinusoide (valore massimo a $2V_F$)

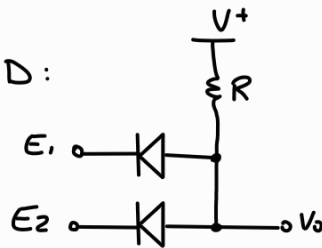
· il rilevatore di picco trova il picco a $2V_F - V_F$

Porte logiche

OR:



AND:



Diodi reali

· V_F : tensione in diretta (fornita per più valori di corrente)

· BV : breakdown voltage in inversa

· I_r : corrente in inversa

· C_r : capacità di giunzione in inversa $\Rightarrow$ ho effetti reattivi

· T_{rr} : recovery time $\Rightarrow$ tempo necessario per riformare la zona svuotata

Effetti reattivi nella giunzione $\Rightarrow$ indotti dalle cariche nella giunzione
 $\Rightarrow$ non si possono trascurare con tensioni e correnti temporaneamente
 Quando ho una regione di svuotamento modulata da $V_D \Rightarrow Q = f(V_D)$
 con f non lineare $\Rightarrow$ ho un condensatore non lineare
 Ottengo due effetti reattivi diversi applicando i due modelli

Capacità in polarizzazione inversa

Ho molta carica spaziale

$$\left. \begin{aligned} Q_n &= q N_D X_n A \\ W_{dep} &= X_n + X_p \\ N_D X_n &= N_A X_p \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &\text{area del diodo} \\ Q_n &= q \frac{N_D N_A}{N_D + N_A} A W_{dep} \Rightarrow W_{dep} = \sqrt{\frac{2 \epsilon_s \epsilon_0}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) (\phi_j - V_D)} \end{aligned}$$

$\rightarrow$ larghezze dipendono dal drogaggio

$$C_j = \frac{dQ_n}{dV_D} = C_{j0} \sqrt{\frac{1}{1 - V_D/\phi_j}} \Rightarrow \text{cambio la tensione e cambio la capacità}$$

$\rightarrow$ capacità di giunzione

Capacità in polarizzazione diretta

Molta carica libera in transito: la carica libera che passa (diffonde) attraverso la giunzione è la principale responsabile degli effetti reattivi
 $\Rightarrow$ dipende dalla corrente

$$Q_D = I_D \tau_T \quad \tau_T: \text{tempo di transito attraverso la giunzione}$$

$$I_D \cong I_S \exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right)$$

$Q_D = f(V_D) \Rightarrow$ funzione non lineare $\Rightarrow$ capacità differenziale

$$C_D = \frac{dQ_D}{dV_D} = \frac{\tau_T dI_D}{dV_D} = \frac{\tau_T I_S}{V_{th}} \exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right) = \frac{\tau_T I_D}{V_{th}}$$

$\rightarrow$ capacità di diffusione

Capacità di diffusione e capacità di giunzione hanno impatto sui tempi di accensione e spegnimento dei diodi $\Rightarrow$ carica e scarica capacità!